

KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA

dr inż. Marek S. Tatara

KSDiR WETI Politechnika Gdańska

Zajęcia

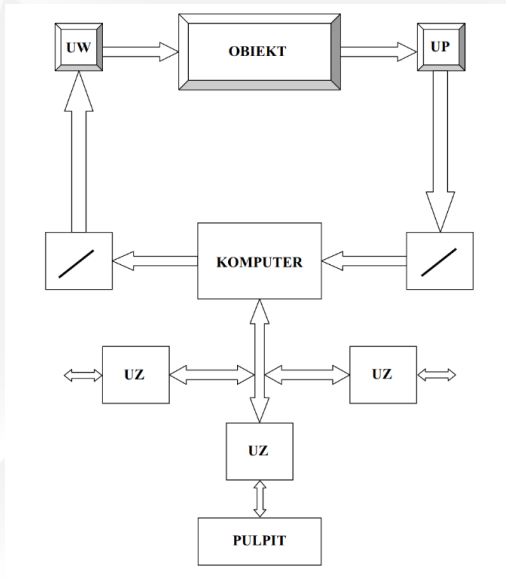
- Wykład - 15h
- Laboratorium - 30h

Waga do oceny końcowej

- Wykład - 60%
- Laboratorium - 40%

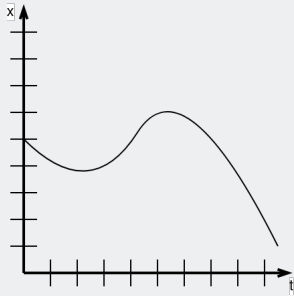
Literatura

- W.L. Brogan: Modern control theory, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1974
- Z. Kowalczyk: Dyskretne modele w projektowaniu układów sterowania, Zesz. Nauk. PG, vol. 78, no. 493, 1992



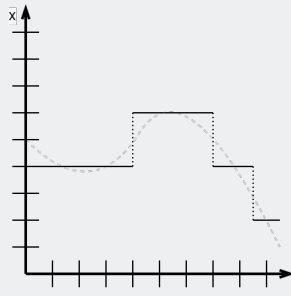
Analogowe $x(t)$

$$x \in \mathcal{C}_x$$
$$t \in \mathcal{C}_t$$



Skwantowane $\hat{x}(t)$

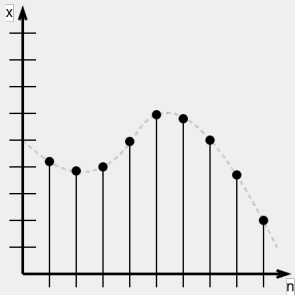
$$x \in \mathcal{D}_x$$
$$t \in \mathcal{C}_t$$



Dyskretne $x[t_i]$

$$x \in \mathcal{C}_x$$

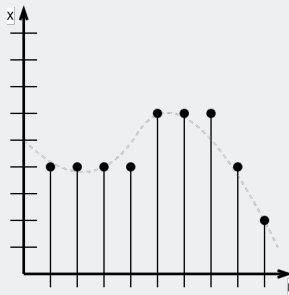
$$t \in \mathcal{D}_t$$



Cyfrowe $\underline{x}[t_i]$

$$x \in \mathcal{D}_x$$

$$t \in \mathcal{D}_t$$



Układy:

- Jednorodne
- Hybrydowe

Analiza układów jednorodnych

Metody czasu ciągłego

Obiektowy

- złożona analiza układów hybrydowych
- stosowany sposób projektów
 - dyskretna aproksymacja
 - ciągła implementacja

Metody czasu dyskretnego

Komputerowy

- prosta analiza układu hybrydowego po ustaleniu okresu próbkowania)
- problematyczne wyniki syntezy
 - ustalenie okresu próbkowania
 - istnienie efektów nieuchwytnych.

Założenie: Układ cyfrowy $\approx$ Układ dyskretny (ograniczona dokładność)

Funkcje logiczne (algebra Boole'a)

- technika cyfrowa
- elementy języków programowania

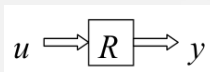
Metody numeryczne i języki programowania

- rozwinięcie algebry Boole'a
- stosowane do opisu układów cyfrowych i ich modelowania

$$\tilde{y}(t_n) = R\{\tilde{u}(t_n)\}$$

$$\tilde{y}[nT] = R\{\tilde{u}[nT]\}$$

$$y[n] = R\{u[n]\}$$

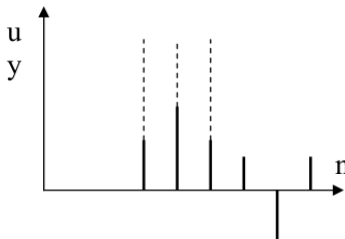
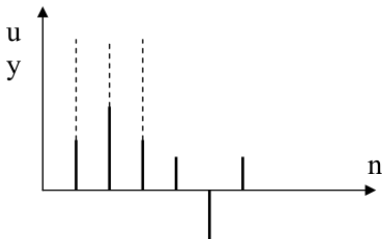


$$\tilde{f}[nT] \triangleq f[n]$$

Niezmienniczość $\mathcal{N}$

$R : u[n] = y[n] = 0 \quad \text{dla } n < 0 \quad (\text{stan spoczynku})$

$$R \in \mathcal{N} \iff Ru[n - k] = y[n - k] \quad \forall u \quad \forall k \geq 0$$



Liniowość $\mathcal{L}$

$R \in \mathcal{L} \iff$ spełnia warunki liniowości

Warunki liniowości:

$$\text{I. } \begin{cases} R\{\alpha u[n]\} = \alpha R\{u[n]\} \\ R\{u_1[n] + u_2[n]\} = R\{u_1[n]\} + R\{u_2[n]\} \end{cases}$$

$$\text{II. } R\{\alpha u_1[n] + \beta u_2[n]\} = \alpha R\{u_1[n]\} + \beta R\{u_2[n]\}$$

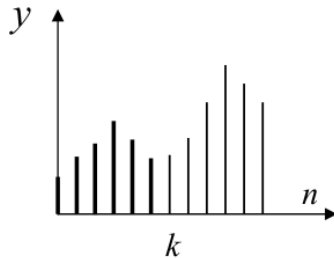
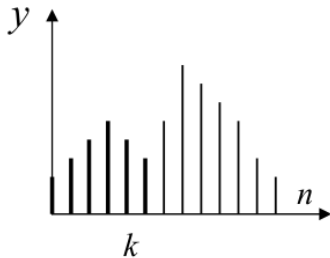
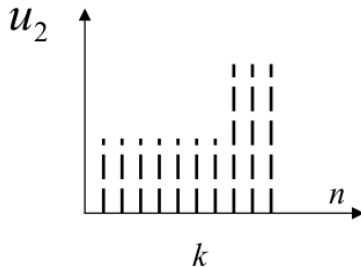
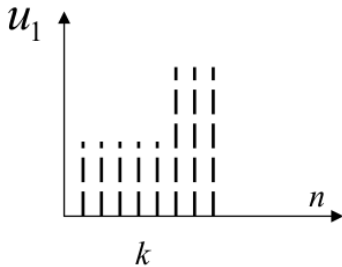
$$\forall u, u_1, u_2 \quad \alpha, \beta \in \mathbf{R}$$

Przyczynowość $\mathcal{P}$

$$R \in \mathcal{P} \iff R\{u_1[n]\} = R\{u_2[n]\} \quad \forall n \leq k \quad \forall u_1[n], u_2[n] \in D$$

D :

$$\begin{aligned} u_1[n] &= u_2[n] & \text{dla } n \leq k \\ u_1[n] &\neq u_2[n] & \text{dla } n > k \end{aligned}$$



$$y[n] = R\{\dots, u[n-1], u[n], u[n+1], \dots\}$$

- $R \in \mathcal{L}, R \in \mathcal{N} \Rightarrow$

$$y[n] = R\{\dots\} = \sum_{i=-\infty}^{+\infty} a_i u[n-i]$$

- $R \in \mathcal{P} \Rightarrow$

$$y[n] = R\{\dots\} = \sum_{i=0}^{+\infty} a_i u[n-i]$$

$$\begin{cases} u[n] = 0 & \text{dla } n < 0 \\ \text{oraz} \\ a_i = 0 & \text{dla } i > N \end{cases} \Rightarrow y[n] = \sum_{i=0}^n a_i u[n-i] + \sum_{j=-1}^{-\infty} a_j u[n-j] = \sum_{i=0}^N a_i u[n-i]$$

Liniowy, niezmienniczy czasowo, przyczynowy układ nierekursywny opisuje równanie różnicowe N-tego rzędu (filtr poprzeczny)

$$y[n] = R\{\dots, u[n-1], u[n], u[n+1], \dots y[n-1], y[n], y[n+1], \dots\}$$

- $R \in \mathcal{L}, \mathcal{N}, \mathcal{P} \quad y[n] = \sum_{i=0}^N a_i u[n-i] - \sum_{i=1}^M b_i y[n-i]$

$$y[n] = R\{\dots, u[n-1], u[n], u[n+1], \dots y[n-1], y[n], y[n+1], \dots\}$$

- $R \in \mathcal{L}, \mathcal{N}, \mathcal{P}$ $y[n] = \sum_{i=0}^N a_i u[n-i] - \sum_{i=1}^M b_i y[n-i]$

- Splot

$$u[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} u_k[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} u[k] \delta[n-k] \quad \delta_{n,k} = \delta[n-k]$$

$$y[n] = R\{\dots, u[n-1], u[n], u[n+1], \dots y[n-1], y[n], y[n+1], \dots\}$$

- $R \in \mathcal{L}, \mathcal{N}, \mathcal{P}$ $y[n] = \sum_{i=0}^N a_i u[n-i] - \sum_{i=1}^M b_i y[n-i]$

- Splot

$$u[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} u_k[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} u[k] \delta[n-k] \quad \delta_{n,k} = \delta[n-k]$$

- Odpowiedź impulsowa

$$h[n] = R\delta[n] \Rightarrow$$

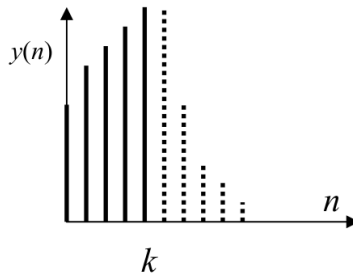
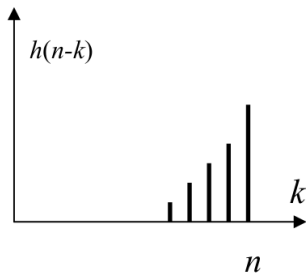
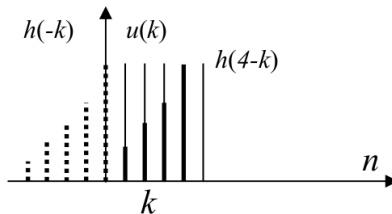
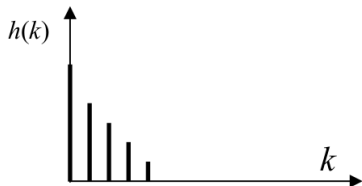
$$y[n] = Ru[n] = R \sum_k u[k] \delta[n-k] = \sum_k u[k] R\delta[n-k] = \sum_k u[k] h[n-k]$$

$$R \in \mathcal{P} \Rightarrow y[n] \stackrel{n}{=} \sum_{k=0}^{\infty} h[k] u[n-k]$$

$$\text{dla } u[n] = 0, n < 0 \quad y[n] = \sum_k 0^n$$

$$y[n] = \sum_{k=0}^{\infty} u[k] h[n-k] = \sum_{k=0}^{\infty} h[k] u[n-k] = h[n] * c[n]$$

Graficzna realizacja splotu



Definicja

$$R \in S \iff \forall_u (\forall_n, |u[h]| \leq M < \infty \Rightarrow \forall_n, |y[n]| < \infty)$$

Definicja

$$R \in S \iff \forall u (\forall n, |u[n]| \leq M < \infty \Rightarrow \forall n, |y[n]| < \infty)$$

Stabilność dla układów $\mathcal{L}, \mathcal{N}, \mathcal{P}$

$$R \in \mathcal{L}, \mathcal{N}, \mathcal{P} \Rightarrow R \in S \iff l_1 \triangleq \sum_{k=0}^{\infty} |h[k]| < \infty$$

$$|y[n]| = |h[n] * u[n]| \leq \sum_{k=0}^{\infty} |h[k]| |u[n-k]| \leq M \sum_{k=0}^{\infty} |h[k]| = M l_1$$

Definicja

$$R \in S \iff \forall u (\forall n, |u[n]| \leq M < \infty \Rightarrow \forall n, |y[n]| < \infty)$$

Stabilność dla układów $\mathcal{L}, \mathcal{N}, \mathcal{P}$

$$R \in \mathcal{L}, \mathcal{N}, \mathcal{P} \Rightarrow R \in S \iff l_1 \triangleq \sum_{k=0}^{\infty} |h[k]| < \infty$$

$$|y[n]| = |h[n] * u[n]| \leq \sum_{k=0}^{\infty} |h[k]| |u[n-k]| \leq M \sum_{k=0}^{\infty} |h[k]| = M l_1$$

Przykład

$$h[n] = \alpha^n 1[n] \quad (R \in \mathcal{L}, \mathcal{N}, \mathcal{P})$$

$$l_1 = \sum_{k=0}^{\infty} |\alpha|^k = \frac{1}{1-|\alpha|} \iff |\alpha| < 1$$

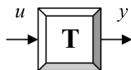
ELEMENT

BLOK

GRAF

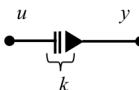
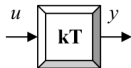
R-NIE

Opóźnienie



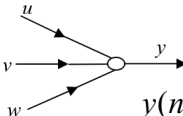
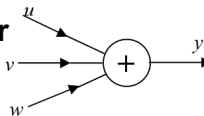
$$y(n) = u(n - 1]$$

Opóźnienie wielokrotne



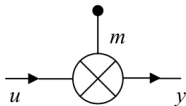
$$y(n) = u(n - k]$$

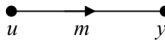
Sumator



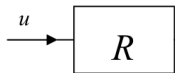
$$y(n) = u(n) + v(n) + w(n)$$

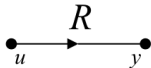
Mnożnik




$$y(n) = mu(n)$$

Układ




$$y(n) = Ru(n)$$

Model stanowy

$$R \begin{cases} \mathbf{x}[n+1] = f(\mathbf{x}[n], \mathbf{u}[n], \mathbf{w}[n]) \\ \mathbf{y}[n] = g(\mathbf{x}[n], \mathbf{u}[n], \mathbf{v}[n]) \end{cases}$$

Model stanowy

$$R \begin{cases} \mathbf{x}[n+1] = f(\mathbf{x}[n], \mathbf{u}[n], \mathbf{w}[n]) \\ \mathbf{y}[n] = g(\mathbf{x}[n], \mathbf{u}[n], \mathbf{v}[n]) \end{cases}$$

Model stanowy dla układów $\mathcal{L}, \mathcal{N}, \mathcal{P}$

$$R \begin{cases} \mathbf{x}[n+1] = \mathbf{A}\mathbf{x}[n] + \mathbf{B}\mathbf{u}[n] + \mathbf{B}_w\mathbf{w}[n] \\ \mathbf{y}[n] = \mathbf{C}\mathbf{x}[n] + \mathbf{D}\mathbf{u}[n] + \mathbf{D}_v\mathbf{v}[n] \end{cases}$$

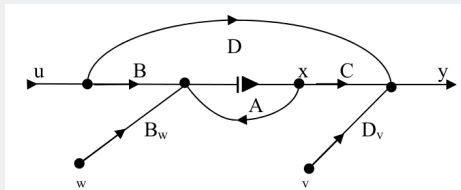
Model stanowy

$$R \begin{cases} \mathbf{x}[n+1] = f(\mathbf{x}[n], \mathbf{u}[n], \mathbf{w}[n]) \\ \mathbf{y}[n] = g(\mathbf{x}[n], \mathbf{u}[n], \mathbf{v}[n]) \end{cases}$$

Model stanowy dla układów $\mathcal{L}, \mathcal{N}, \mathcal{P}$

$$R \begin{cases} \mathbf{x}[n+1] = \mathbf{A}\mathbf{x}[n] + \mathbf{B}\mathbf{u}[n] + \mathbf{B}_w\mathbf{w}[n] \\ \mathbf{y}[n] = \mathbf{C}\mathbf{x}[n] + \mathbf{D}\mathbf{u}[n] + \mathbf{D}_v\mathbf{v}[n] \end{cases}$$

Graf modelu



Układy stochastyczne - Dyskretny proces Gaussa-Markowa

$$\begin{cases} \mathbf{x}[n+1] = \mathbf{A}\mathbf{x}[n] + \mathbf{B}\mathbf{w}[n] \\ \mathbf{y}[n] = \mathbf{C}\mathbf{x}[n] + \mathbf{v}[n] \end{cases}$$

$\mathbf{w}[n]$, $\mathbf{v}[n]$ - nieskorelowany stacjonarny proces stochastyczny z wartością średnią = 0 (biały szum)

Układy stochastyczne - Dyskretny proces Gaussa-Markowa

$$\begin{cases} \mathbf{x}[n+1] = \mathbf{A}\mathbf{x}[n] + \mathbf{B}\mathbf{w}[n] \\ \mathbf{y}[n] = \mathbf{C}\mathbf{x}[n] + \mathbf{v}[n] \end{cases}$$

$\mathbf{w}[n], \mathbf{v}[n]$ - nieskorelowany stacjonarny proces stochastyczny z wartością średnią = 0 (biały szum)

Układy SISO

$$\begin{cases} x[n+1] = Ax[n] + bu[n] \\ y[n] = cx[n] + du[n] \end{cases}$$

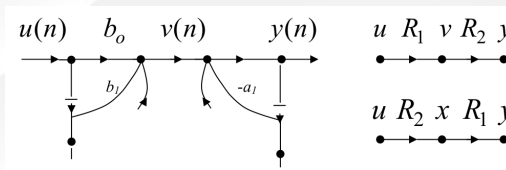
Równania różnicowe rzędu $N \rightarrow N$ równań różnicowych rzędu 1

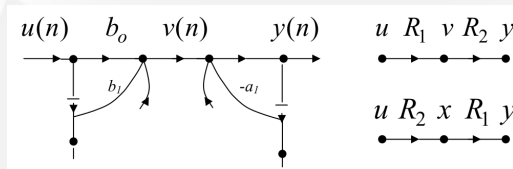
Postać ogólna

$$y[n] = \underbrace{\sum_{i=0}^N b_i u[n-i]}_{v[n]} - \sum_{i=1}^N a_i y[n-i]$$

$$v[n] = \sum_{i=0}^N b_i u[n-i] = R_1\{u[n]\}$$

$$y[n] = v[n] - \sum_{i=1}^N a_i y[n-i] = R_2\{v[n]\}$$





Korzystając z liniowości

$$x[n] = R_2\{u[n]\} = u[n] - \sum_{i=1}^N a_i x[n-i]$$

$$y[n] = R_q\{x[n]\} = \sum_{i=0}^N b_i x[n-i] = b_0 x[n] + \sum_{i=1}^N b_i x[n-i] =$$

$$= b_0 \left(u[n] - \sum_{i=1}^N a_i x[n-i] \right) + \sum_{i=1}^N b_i x[n-i] = b_0 u[n] + \sum_{i=1}^N (b_i - b_0 a_i) x[n-i]$$

Ostateczne równania

$$x[n] = u[n] - \sum_{i=1}^N a_i x[n-i]$$

$$y[n] = b_0 u[n] + \sum_{i=1}^N (b_i - b_0 a_i) x[n-i]$$

Postać regulatorowa

$$\mathbf{x}[n] = \begin{bmatrix} x[n-N] \\ x[n-N+1] \\ \vdots \\ x[n-2] \\ x[n-1] \end{bmatrix} \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ -a_N & -a_{N-1} & \cdots & -a_2 & -a_1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{c} = \begin{bmatrix} b_N - b_0 a_N \\ b_{N-1} - b_0 a_{N-1} \\ \vdots \\ b_2 - b_0 a_2 \\ b_1 - b_0 a_1 \end{bmatrix}^T \quad \mathbf{d} = [b_0]$$

Układy SISO

$$\begin{cases} \mathbf{x}[n+1] = \mathbf{A}\mathbf{x}[n] + \mathbf{b}u[n] \\ y[n] = \mathbf{c}\mathbf{x}[n] + du[n] \end{cases}$$

Postać regulatorowa

$$\begin{bmatrix} x[n-N+1] \\ x[n-N+2] \\ \vdots \\ x[n-1] \\ x[n] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \\ 0 & 0 & & 0 & 1 \\ -a_N & -a_{N-1} & \cdots & -a_2 & -a_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x[n-N] \\ x[n-N+1] \\ \vdots \\ x[n-2] \\ x[n-1] \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u[n]$$

$$y[n] = \begin{bmatrix} b_N - b_0 a_N \\ b_{N-1} - b_0 a_{N-1} \\ \vdots \\ b_2 - b_0 a_2 \\ b_1 - b_0 a_1 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} x[n-N] \\ x[n-N+1] \\ \vdots \\ x[n-2] \\ x[n-1] \end{bmatrix} + [b_0]u[n]$$

Wyznaczanie odpowiedzi

$$\mathbf{x}[1] = \mathbf{A}\mathbf{x}[0] + \mathbf{b}u[0]$$

$$\mathbf{x}[2] = \mathbf{A}\mathbf{x}[1] + \mathbf{b}u[1] = \mathbf{A}^2\mathbf{x}[0] + \mathbf{A}\mathbf{b}u[0] + \mathbf{b}u[1]$$

$\vdots$

$$\mathbf{x}[n] = \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{x}[0] + \sum_{k=0}^{n-1} \mathbf{A}^{n-k-1}\mathbf{b}u[k]$$

$$\mathbf{A}^0 \equiv \mathbf{I}_{N \times N}$$

Równanie wyjścia

$$y[n] = \mathbf{c}\mathbf{x}[n] + \mathbf{d}u[n] = \mathbf{c}\mathbf{A}^{n-1}\mathbf{x}[0] + \mathbf{c} \sum_{k=0}^{n-1} \mathbf{A}^{n-k-1}\mathbf{b}u[k] + \mathbf{d}u[n]$$

Delta Kroneckera:

$$\delta[n] = \begin{cases} 1 & \text{dla } n = 0 \\ 0 & \text{dla } n \neq 0 \end{cases}$$

Delta Kroneckera:

$$\delta[n] = \begin{cases} 1 & \text{dla } n = 0 \\ 0 & \text{dla } n \neq 0 \end{cases}$$

Odpowiedź impulsowa $g[n]$

Założenie: zerowe warunki początkowe ($x[0] = 0$)

$$g[n] = \mathbf{c} \sum_{k=0}^{n-1} \mathbf{A}^{n-k-1} \mathbf{b} \delta[k] + \mathbf{d} \delta[n]$$

$$g[n] = \begin{cases} \mathbf{d} & \text{dla } n = 0 \\ \mathbf{c} \mathbf{A}^{n-1} \mathbf{b} & \text{dla } n > 0 \end{cases} \quad \mathbf{d} = [b_0]$$

Delta Kroneckera:

$$\delta[n] = \begin{cases} 1 & \text{dla } n = 0 \\ 0 & \text{dla } n \neq 0 \end{cases}$$

Odpowiedź impulsowa $g[n]$

Założenie: zerowe warunki początkowe ($x[0] = 0$)

$$g[n] = \mathbf{c} \sum_{k=0}^{n-1} \mathbf{A}^{n-k-1} \mathbf{b} \delta[k] + \mathbf{d} \delta[n]$$

$$g[n] = \begin{cases} \mathbf{d} & \text{dla } n = 0 \\ \mathbf{c} \mathbf{A}^{n-1} \mathbf{b} & \text{dla } n > 0 \end{cases} \quad \mathbf{d} = [b_0]$$

Odpowiedź skokowa $h[n]$

$$h[n] = \mathbf{c} \sum_{k=0}^{n-1} \mathbf{A}^{n-k-1} \mathbf{b} + \mathbf{d}$$

Impuls jednostkowy

$$\delta[nT] = [n] = \delta_{n,0} \quad \delta_{n,k} = \begin{cases} 1 & \Longleftrightarrow n = k \\ 0 & \Longleftrightarrow n \neq k \end{cases}$$

Skok jednostkowy

$$1[nT] = 1[n] = 1 \quad n \geq 0$$

Impuls jednostkowy

$$\delta[nT] = [n] = \delta_{n,0} \quad \delta_{n,k} = \begin{cases} 1 & \Longleftrightarrow n = k \\ 0 & \Longleftrightarrow n \neq k \end{cases}$$

Skok jednostkowy

$$1[nT] = 1[n] = 1 \quad n \geq 0$$

Sinusoida

$$u[n] = u_0 \sin(\Omega n + \varphi) \quad \Omega = \omega T \text{ (unormowana dyskretna pulsacja)}$$

Sinusoida

$$u[n] = u_0 \sin(\Omega n + \varphi) \quad \Omega = \omega T \text{ (unormowana dyskretna pulsacja)}$$

Postać zespolona

$$u[n] = u_0 e^{j\Omega n} \quad \varphi = 0$$

Sygnał dyskretny względem n

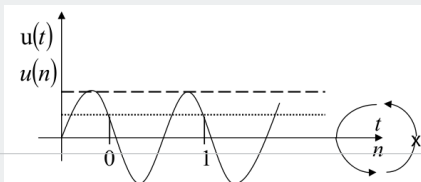
Sygnał ciągły względem Ω

$$\text{Sygnał okresowy względem } \Omega \quad e^{j(\Omega+2\pi)n} = e^{j+2\pi n} = e^{j\Omega n}$$

$$\text{Dyskretna pulsacja próbkowania} \equiv \text{okres:} \quad \Omega_T = \omega_T T = \frac{2\pi}{T} T = 2\pi$$

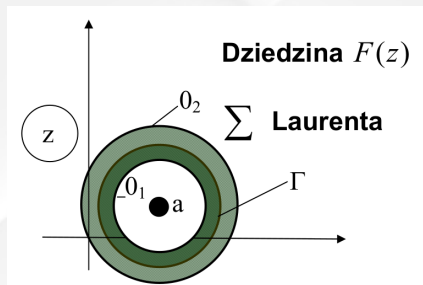
$$\text{Sygnał okresowy względem } n: \quad e^{j\Omega n} = e^{j(\Omega n + 2\pi N)} = e^{j\Omega(n+n_0)} = e^{j\Omega n + j\Omega n_0}$$

$$n_0 = \frac{2\pi N}{\Omega} = \frac{2\pi N}{\omega T} = \frac{\tau}{T} N \quad \tau = \frac{2\pi}{\omega}$$



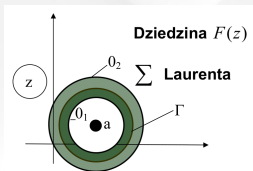
Dwustronna $\mathcal{Z}$ -transformata funkcji dyskretno-czasowej $f[n]$

$$\mathcal{Z}\{f[n]\} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} f[n]z^{-n} = F(z) \quad z \in \chi_z^F - \text{obszar zbieżności}$$



Twierdzenie Laurenta

1. Jeśli $F(z)$ jest funkcją analityczną na dwóch koncentrycznych okręgach O_1 i O_2 (o środku w a) i w pierścieniu między nimi, to $F(z)$ można jednoznacznie rozwinąć w szereg Laurenta ($\sum L$).



Twierdzenie Laurenta

$$F(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} f_n(z-a)^{-n}$$

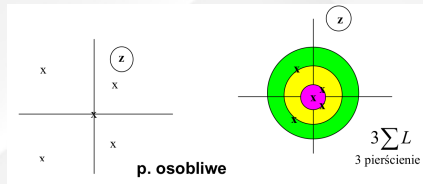
$$f_n = \frac{1}{2\pi j} \oint_{\Gamma} F(z)(z-a)^{n-1} dz$$

Twierdzenie Laurenta

2. $\sum L$ jest zbieżny i reprezentuje $F(z)$ w otwartym pierścieniu: $r(0_1) \downarrow, r(0_2) \uparrow$ aż osiągną punkty osobiwości.

Twierdzenie Laurenta

3. $\sum L$ w swoim pierścieniu jest jednoznaczny, zaś $F(z)$ w różnych pierścieniach ma różne $\sum L$.



Transformata z

Transformata z jest $\sum L$ dla $F(z)$ wokół $z=0$.